

一、我怎麼判定的

判定只有一個依據：把 2002–2025 全部 24 份考卷原文攤開，逐年看它到底印了什麼。先用 `pdftotext -layout` 抽全部年份（不是只抽有本單元題目的年份，因為公式常整卷共用），再對「有題目卻抽不到任何公式」「抽出的式子有斷裂」的頁面轉圖逐頁目視。

本單元的提示常以「表格＋圖」的形式出現。101-2 的 B_S/B_1 四列表是圖二(b)、107-4 的 B 七列表是隨題表格、100-1 的 B_S/B_1 是三列表——這些若只讀文字流會錯位。所有「有給」的年份都經過轉圖確認，包含表格的欄列內容。

考卷印出公式的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——最後一題之後另起一區標「參考公式」。SD 24 年只有 109 年用過一次（印的是 CQC）。本單元從來沒有集中式。
- (b) 隨題式——緊跟題幹或「提示：」欄。本單元是全科最常出現隨題提示的單元：97-4 (T_{eD})、100-1 ($S_{aD}+B$ 表)、101-2 ($\beta_{eff}+W_{Vj}+B$ 表)、103-2 (D_D, T_{eD}, ξ_{eD})、107-4 (FPS 三式+ B 表) 五次。
- (c) 內文式——混在敘述裡當已知條件。103-3(二) 把 $S_{aD} \geq 0.4S_{DS}$ 寫進題幹、101-4(二) 把 D'_D 寫進題幹都屬此類。

考卷自己怎麼說

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。」

——100 年注意欄（98、101 年為同義改寫）

值得注意的是：100 年正是給了最多提示的年份之一，卻同時寫了這句話，而且同一份考卷的四(二)就直接點名要「複合阻尼比的公式」不給。給不給，看的是那條式子長不長、抄起來慢不慢，不是它重不重要。

23

盤點公式條數

15

必背

4

別賭

4

通常會給

8／13

零公式年／有題年

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。這一條寫不出來，該題直接卡死。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例，或給的是舊版／少一步。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

二、公式逐條分界

依「級別 × 主題」雙軸篩選。每張卡片下方的年份徽章＝該年考卷的實際證據，綠 表示那年印出來了，紅 表示那年考了卻沒印。

2-1 隔震的力學原型

串聯彈簧：隔震層與上部結構

必背

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k_b} \implies k_{eq} = \frac{k k_b}{k + k_b}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k + k_b)}{k k_b}}$$

從未印過。93-2 整題就是它： $m_b = 0$ 用靜態束制法把 2DOF 化簡成 SDOF，答案就是這個等效勁度。「為什麼上部結構可以當剛體」的答案也在這裡： $k_b \ll k$ 時 $k_{eq} \rightarrow k_b$ ，變形幾乎全發生在隔震層。97-4(-) 要的假設說明就是這句。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年

傳遞率與隔震原理 ($r > \sqrt{2}$)

必背

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}; \quad TR < 1 \iff r > \sqrt{2} \iff T > \sqrt{2} T_g$$

從未印過。109-1 要你「推導動力放大因子與被動傳導比」再用它們解釋消能減震原理和基礎隔震原理；102-1(-) 問「在建築結構底部加設隔震設施可以有效減少內力反應之主要原因」。答案的因果鏈是「延長週期 $\rightarrow r$ 變大 $\rightarrow S_a$ 落到譜的下降段 $\rightarrow$ 加速度降、但位移增」。加速度與位移是一對相反的代價，這句話是整個單元的軸心。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 109年

位移隨週期的增長幕次

必背

$$D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 / B; \quad S_a \propto 1/T \text{ 段} \Rightarrow D \propto T, \quad S_a = \text{定值段} \Rightarrow D \propto T^2$$

從未以這個形式印過（103-2、107-4 印的是 D_D 的規範版）。102-1(-)、112-3 的論述都要它：延長週期換來的位移代價，取決於反應譜落在哪一段。這也解釋了為什麼隔震週期做到 2-4 秒就停——再長下去位移吃不消，而 S_{aD} 又有 $0.4S_{DS}$ 的下限保護。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 112年

隔震有效週期 T_{eD}

通常會給

$$T_{eD} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{eD} g}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_{eD}}}$$

考四次給三次：97-4(-) 印出並要你「推導此一公式，並說明此公式係在何種條件假設下方能成立」（答案＝上部結構視為剛體、隔震層主導變形）；103-2 印在提示欄；107-4 以 FPS 版 $T_e = 2\pi / \sqrt{(\frac{1}{R} + \frac{g}{D})}$ 印出。112-3(三) 是唯一沒給的一年，而那題正好要你同時算有效週期與等效阻尼比。所以列 但要能默寫——那年數字極簡 ($W = 5000 \text{ kN}$ 、 $K_{eD} = 1000 \text{ kN/m}$)，推得出來。

考卷給過：97年 103年 107年 | 考了卻沒給：112年

2-2 等效線性化（一招收服所有非線性）

有效勁度 K_{eff} (割線勁度)

必背

$$K_{eff} = \frac{F(D)}{D} \quad (\text{過原點的割線}); \quad \text{雙線性: } K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0, \quad Q = F_y(1 - \alpha)$$

從未印過。103-2 (LRB 雙線性, 給 k_0 、 F_y 、 αk_0) 與 112-3(≡) (直接給 $K_{eD} = 1000 \text{ kN/m}$) 都要用; 103-2 那題更要你自己從雙線性模型導出 K_e 。關鍵觀念: K_{eff} 是割線不是切線, 而且它隨位移改變——這就是必須迭代的根本原因。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 103年 112年

遲滯迴圈面積: 橢圓 vs 矩形

必背

$$\text{橢圓 (黏滯)}: W_D = \pi c \omega u_0^2 \Rightarrow \xi \propto \omega; \quad \text{矩形 (摩擦)}: W_D = 4F_y u_0 \Rightarrow \xi \propto 1/u_0$$

從未印過。112-4(-) 要你對「橢圓 a、橢圓 b、矩形 c」三種迴圈 $\times$ 兩個頻率 $\times$ 兩個振幅 = 十二種組合算等值線性黏滯阻尼比——整題就是在測你懂不懂迴圈形狀決定 ξ 依賴什麼: 速度型的 ξ 隨頻率上升、位移型的 ξ 隨振幅下降。這個結論比公式更值錢。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 112年

等效線性化的迭代流程

必背

$$\text{假設 } D \rightarrow K_{eff} \rightarrow T_{eD}, \xi_{eD} \rightarrow \text{查 } B \rightarrow D_{new} = \frac{g}{4\pi^2} \frac{S_a T_{eD}^2}{B} \rightarrow \text{收斂?}$$

沒有數學符號, 也從未印出來, 但它是隔震計算題的整份配分表。103-2 明講「請詳列其分析步驟 (含計算式)」30 分, 112-3(≡) 6 分同樣要走一遍。三條規範式 (D_D 、 T_{eD} 、 ξ_{eD}) 103-2 都給了, 它唯獨沒給怎麼串起來——而分數就在串的順序上。必須迭代的原因: K_{eff} 與 ξ 都是 D 的函數, 而 D 又要靠它們算。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 103年 112年

等效阻尼比 (遲滯迴圈面積)

別賭

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{A_{hyst}}{2\pi K_{eff} D^2}; \quad \text{LRB: } A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

版本太多、給法不穩: 101-2 印 $\beta_{eff} = \beta + \frac{\sum W_{vi}}{4\pi W_k}$ 、103-2 印 $\xi_{eD} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{A_{TD}}{K_{eD} D_D^2} \right)$ 、107-4 印 FPS 專用的 $\xi_e = \frac{2}{\pi} \frac{\mu}{D/R + \mu}$ 。但 112-3(≡) (給迴圈面積 $50 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 求等效阻尼比) 與 112-4 (十二種組合) 都沒給。與其記三個特例, 不如記母公式: 一圈消散能 $\div 4\pi$ 倍彈性應變能。

考卷給過: 101年 103年 107年 | 考了卻沒給: 112年

阻尼修正係數 B_S 、 B_1

通常會給

$$S_{a,eff} = \frac{S_a(T, 5\%)}{B}, \quad D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a(T, 5\%) T^2}{B}$$

考四次給三次: 100-1 印 B_S/B_1 三列表、101-2 印四列表 (含 $\leq 2\%$)、107-4 印 B 的七列表 ($\leq 2\%$ 到 $\geq 50\%$)。103-2 只寫「阻尼比修正係數分別為 B_S 與 B_1 」不給數值 (因為那題要的是分析步驟不是數字)。表格背不起來也查不到, 所以凡考必給——要背的是「查到的 B 要拿去除 S_a 」以及中間值要線性內插。

考卷給過: 100年 101年 107年

2-3 兩種主流隔震裝置

FPS 側向勁度與傳遞加速度

必背

$$k = \frac{W}{R}, \quad K_{eff} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D}, \quad A = \frac{F_{max}}{W} = \frac{D}{R} + \mu$$

從未印過。105-5(四) 直接問「當此隔震系統之上部結構系統的總重量為 W 時，其側向勁度為何？」（3 分，答案就是 W/R ）；107-4 要由 $A = 0.08g$ 、 $D = 25 \text{ cm}$ 反算 R 與 μ ，靠的正是 $A = D/R + \mu$ 這條——而 107-4 給的三條提示裡沒有這一條，是典型的「少給關鍵一步」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 107年

LRB 雙線性模型參數

必背

$$Q = F_y(1 - \alpha), \quad D_y = \frac{F_y}{k_0}, \quad K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0, \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

從未印過。103-2 給了 k_0 、 F_y 、 αk_0 三個參數與 D_D 、 T_{eD} 、 β_{eD} 三條規範式，但把雙線性模型換算成 K_e 與 A_{TD} 的這四條完全沒給——而那正是 30 分裡最耗時的一段。 Q 是「特徵強度」（迴圈與縱軸的截距），不是降伏強度 F_y ，兩者差一個 $(1 - \alpha)$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年

FPS 摩擦單擺週期

別賭

$$\text{忽略摩擦：} T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}; \quad \text{含摩擦：} T_e = 2\pi/\sqrt{\left(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{D}\right)g}$$

107-4 印出含摩擦版（提示欄）；105-5(三) 卻要你「推導其振動週期（忽略摩擦力影響）」——那年沒給。兩種寫法要都認得：忽略摩擦時就是把 R 當單擺長度，週期與質量無關（這是 FPS 最漂亮的性質，105-5 的給分點）。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：105年

FPS 等效阻尼比 ξ_e

通常會給

$$\xi_e = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\mu}{\frac{D}{R} + \mu} = \frac{2\mu}{\pi A}$$

107-4 在提示欄印出（連同 B 的七列表）。它其實就是母公式 $\xi = \frac{W_D}{4\pi W_S}$ 代入矩形迴圈 $W_D = 4\mu W D$ 、 $W_S = \frac{1}{2} W A D$ 的結果——知道這個來源，就算它哪年不給也推得出來。105-5 那年沒考到阻尼所以沒給。

考卷給過：107年

2-4 減震（消能）元件

位移型 vs 速度型：差 90°

必背

位移型（BRB、摩擦）： $F \propto u$ ，與位移同相；速度型（黏滯）： $F = C \dot{u}^\alpha$ ，領先 90°

從未印過。94-1（BRB 歸屬哪一類消能元件、設計原理、優缺點）、103-4(一)（BRB 與液態黏滯元件當補強的優缺點）、103-4(二)（為何規範要考慮最大變位、最大速度、最大加速度三種情況）、97-4(二)（要減少隔震層位移該選哪一類）——四次直接考。差 90° 就是全部差異的根源：速度型在最大變位時出力為零，所以構材設計要三種情況各算一次取大。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 103年 107年 112年

BRB 的力學行為

必背

核心鋼材受拉受壓皆降伏 $\Rightarrow$ 飽滿對稱滯迴圈； $P_{cr, \text{套管}} > P_y(\text{核心})$

沒有數學式，從未在考卷上被寫出。92-1(一)「試由力學行為比較說明其優點」、94-1 四個小題全在問它。答案骨架：傳統斜撐受壓挫屈後強度與消能力驟降、滯迴圈捏縮；BRB 由套管提供側向拘束使核心不挫屈，**拉壓對稱、迴圈飽滿**。94-1(四)「如何設計才能發揮最大效果」要講到「核心降伏先於套管挫屈」這個容量設計條件。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 103年

斜撐阻尼器的 $\cos^2\theta$ 投影

別賭

$$\delta_d = \delta \cos \theta \Rightarrow W_{Vj} = \frac{2\pi^2}{T} C_j \delta_{rj}^2 = \frac{2\pi^2}{T} C \delta^2 \cos^2 \theta$$

101-2 印出 β_{eff} 與 W_{Vj} 全式（隨題式），是唯一一次。**107-1 卻反過來：給阻尼比 5% 要你反算 C ，什麼都沒給。**兩個 $\cos \theta$ （位移投影一次、出力投影一次）合起來才是 $\cos^2 \theta$ ——只算一次是最常見的錯。

考卷給過：101年 | 考了卻沒給：107年

2-5 TMD

TMD 調頻條件與最佳參數

必背

$$\mu = \frac{m_d}{M}, \quad f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1 + \mu}, \quad \xi_{d,opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1 + \mu)^3}}, \quad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

從未印過。95-4「試述調頻質量阻尼器的減震原理。若阻尼器選用的質量過輕，試問有何缺點？」（25 分）——答案就在 $D_{max} = \sqrt{1 + 2/\mu}$ ： μ 太小則放大倍數爆大、附加質量的行程需求無法承受，且**有效頻寬變窄，主結構週期稍微變動就失效**。102-1(二)再問一次同樣的原理。Den Hartog 兩條最佳化式背不起來，至少要背 μ 與頻寬的關係。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 102年

2-6 規範層

最大總位移 D_{TM} （扭轉放大）

必背

$$D_{TM} = D_M \left[1 + y \cdot \frac{12e}{b^2 + L^2} \right]$$

從未印過。101-4(一)直接問「設計位移 D_D 及最大總位移 D_{TM} 分別所代表的意義」。兩者的差別要講清楚： D_D 是設計地震下質心的位移， D_{TM} 是最大考量地震下**最外側支承**加上偶然偏心扭轉後的位移——後者才是決定隔震溝寬度與支承行程的那個數。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年

複合阻尼比（應變能加權）

必背

$$\xi_{eff,i} = \frac{\sum_j \xi_j k_j (\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2}{\sum_j k_j (\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2}$$

100-4(二) 白紙黑字寫「請說明…以複合阻尼比的概念計算等效阻尼比的公式」——題目點名要公式，考卷偏偏不給。這是本單元「考了卻沒給」最直白的一次。同題(三)還要你判斷液態黏滯元件的貢獻能不能由這條反映出來——答案是**不能**，因為它不儲存應變能，分子分母都抓不到它。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

靜力分析法的適用條件

必背

上部結構規則 $\cap$ 隔震層以上高度／層數限制 $\cap$ T_{eD} 上限 $\cap$ 地盤非軟弱 $\cap$ 隔震層無明顯扭轉

從未印過。112-3(二) 要你「至少列舉3項」，100-4(一) 則問「第九章條文是否適用於**中間層隔震**」（答案：不適用，因為條文是在「上部結構為剛體、隔震層在基底」的前提下建立的）。這種條列題只能背，而且要背得出「為什麼有這條限制」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 112年

抗傾倒檢核

必背

傾倒力矩需求取 max, 抗傾倒力矩取 min (僅計靜載重、不計活載重)

從未印過。112-3(四) 直接問「對於抗傾倒的要求方面，需考慮最大傾倒力矩為何？抗傾倒力矩為何？其理由為何？」。原則一句話：需求取最大（用最大考量地震下的水平力乘結構重心高度）、抗力取最小（只算恆載，活載重可能不在）。理由是隔震支承不能受拉。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年

S_{aD} 長週期下限 $0.4S_{DS}$

別賭

$$S_{aD} \geq 0.4 S_{DS} \quad (\text{隔震建築長週期段})$$

103-3(二) 把這條規定寫在題幹裡（「 S_{aD} 在長週期不得小於 $0.4S_{DS}$ 之限制，請問其原因為何？」），所以那年等於有給。但它只考過這一次，其他年份完全沒提。原因要背：長週期段的譜值由 S_{D1}/T 一路衰減，隔震週期做到3-4秒時 S_{aD} 會小到不合理，而長週期地動的不確定性又高（盆地效應、近斷層脈衝），所以設下限保護。

考卷給過：103年

設計位移 D_D 與動力修正 D'_D

通常會給

$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

103-2 與 107-4 都把 D_D 印在提示欄，101-4(二) 印出 D'_D 並要你說明「何以必須修正」（答案：靜力法假設上部結構為剛體，動力分析承認上部結構有柔性，兩者共同變形使隔震層分到的位移變小）。隔震只要考計算，規範式幾乎都會附——出題者也知道沒人背得起來。

考卷給過：101年 103年 107年

三、逐年證據表

24 份考卷 × 11 個公式群。列底色標示該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	TeD	Keff	ξ_{eq}	迴圈面積	BS/B1	FPS	阻尼器投影	TMD	DD/DTM	複合阻尼	規範條件	備註
2002 91年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2003 92年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目（該年—(一)問 BRB 的力學行為，歸 U2-2/U1-1)
2004 93年	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二、隔震 2DOF 令 $m_b = 0$ 化簡成 SDOF 並求自然週期——串聯彈簧等效勁度完全沒給
2005 94年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、BRB 四小題（歸類、設計原理、優缺點、如何發揮最大效果）純論述，零提示
2006 95年	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。四、TMD 減震原理與「質量過輕有何缺點」25 分—— μ 、 f_{opt} 、 D_{max} 一條都沒給
2007 96年	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。四(三)「分別說明隔震與消能二者的原理、適用條件並比較其優劣」——純論述
2008 97年	4	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	四(一)印出 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{W/K_{eD}g}$ 並要你推導 + 說明成立假設；(二)問減少隔震層位移該選哪類消能元件，零提示
2009 98年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2010 99年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2011 100年	1, 4	.	.	.	.	✓	.	.	.	.	.	.	一、印出 S_{aD} 分段與 B_S/B_1 三列數值表；四(二)點名要「複合阻尼比的計算公式」卻不給；四(一)問中間層隔震是否適用第九章，也零提示
2012 101年	2, 4	.	.	✓	.	✓	.	✓	.	✓	.	.	二、印出 β_{eff} 、 $W_{Vj} = \frac{2\pi^2}{g} C_j \delta_{rj}^2$ 與 B_S/B_1 四列表；四(二)印出 $D'_D = D_D/\sqrt{1+(T/T_{eD})^2}$ ； D_{TM} 的定義式沒給
2013 102年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一(一)隔震原理、一(二) TMD 原理、一(三)側推分析、一(四)對數衰減率——四個小題四個觀念，零公式
2014 103年	2, 3, 4	✓	.	✓	.	.	.	.	.	✓	.	✓	二、提示欄印出 $D_D = \frac{g}{4\pi^2} S_{aD} T_{eD}^2/B$ 、 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{W/K_{eD}g}$ 、 $\xi_{eD} = \frac{1}{2\pi}(A_{TD}/K_{eD}D_D^2)$ 三條；但 LRB 雙線性換算成 K_e 、 A_{TD} 的四條沒給；三(二)把 $S_{aD} \geq 0.4S_{DS}$ 寫在題幹
2015 104年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2016 105年	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。五(三)要你「推導摩擦單擺隔震系統的振動週期（忽略摩擦力）」、五四問側向勁度—— $T = 2\pi\sqrt{R/g}$ 與 $k = W/R$ 都沒給
2017 106年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2018 107年	1, 4	✓	.	✓	.	✓	✓	.	.	✓	.	.	四、提示欄印出 $D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T_e^2/B$ 、 $T_e = 2\pi/\sqrt{(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{D})g}$ 、 $\xi_e = \frac{2}{\pi} \frac{\mu}{D/R + \mu}$ 與 B 七列表；但反算要用的 $A = D/R + \mu$ 沒給；一、要反算斜撐阻尼器的 C ， $\cos^2 \theta$ 投影沒給
2019 108年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2020 109年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、要你推導動力放大因子與被動傳導比，再用它們解釋消能減震原理和基礎隔震原理——兩條主式都得自己寫
2021 110年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2022 111年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目

考卷年	單元題號	TeD	Keff	ξ_{eq}	迴圈面積	BS／B1	FPS	阻尼器投影	TMD	DD／DTM	複合阻尼	規範條件	備註
2023 112年	3,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年，且是隔震計算題唯一沒給的一年。三(三)給 $W = 5000 \text{ kN}$ 、 $K_{eD} = 1000 \text{ kN/m}$ 、迴圈面積 $50 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，要你算有效週期與等效阻尼比；四(一)十二種迴圈組合的等值阻尼比；三(二)靜力法適用條件、三(四)抗傾倒——四題全部零提示
2024 113年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	本單元該年無題目
2025 114年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	本單元該年無題目

四、背誦策略

4-1 三個由證據直接推出的結論

1. 這是 SD 全科最「大方」的單元，但大方得很挑。13 個有題目的年份裡有 5 年印過提示（97、100、101、103、107）， T_{eD} 、 D_D 、 ξ_{eD} 、 B 表這四樣凡考必給。共同點是：式子長、有表格、抄起來慢。短的一律不給—— $k_{eq} = \frac{k k_b}{k + k_b}$ 、 $k = W/R$ 、 $T = 2\pi\sqrt{R/g}$ 、 $A = D/R + \mu$ 、 $Q = F_y(1 - \alpha)$ 全部 0 次。
2. 112 年（2023）是分水嶺。那一年考了四小題隔震+消能，一條提示都沒有：要你算有效週期、等效阻尼比、列靜力法適用條件、講抗傾倒原則、再對十二種遲滯迴圈算等值阻尼比。「隔震題都會給」這個印象在 112 年被打破了。
3. 給了三條，少給第四條，是本單元的固定套路。103-2 給 D_D 、 T_{eD} 、 ξ_{eD} ，卻不給 LRB 雙線性換算成 K_e 、 A_{TD} 的那四條（30 分裡最耗時的一段）；107-4 給 D 、 T_e 、 ξ_e ，卻不給反算必需的 $A = D/R + \mu$ 。提示看起來完整，實際上總是缺入口那一步。

4-2 背誦順序（時間有限就照這個順序）

第一梯：短式子+流程骨架（0 次給，且缺了整題卡死）

- ① 迭代流程：假設 $D \rightarrow K_{eff} \rightarrow T_{eD}, \xi_{eD} \rightarrow$ 查 $B \rightarrow D_{new} \rightarrow$ 收斂 ② $K_{eff} = F(D)/D$ 是割線，且隨 D 改變（=必須迭代的原因） ③ 母公式 $\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S}$ ④ LRB 四參數 $Q = F_y(1 - \alpha)$ 、 $D_y = F_y/k_0$ 、 $K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0$ 、 $A_{TD} = 4Q(D - D_y)$ ⑤ FPS 三條 $T = 2\pi\sqrt{R/g}$ 、 $k = W/R$ 、 $A = \frac{D}{R} + \mu$ 。

第二梯：論述題的骨架（沒有式子，但每年 10-25 分）

- ⑥ 位移型 vs 速度型差 90° （→ 為何規範要三種變位情況各算一次） ⑦ BRB 的核心/套管容量設計條件與飽滿滯迴圈 ⑧ TMD 的 μ 、 f_{opt} 、 $D_{max} = \sqrt{1 + 2/\mu}$ （→ 質量過輕的三個缺點） ⑨ 複合阻尼比 $\xi_{eff} = \frac{\sum \xi_j E_{s,j}}{\sum E_{s,j}}$ （100-4 點名要公式卻不給） ⑩ $TR < 1 \iff r > \sqrt{2}$ 與「加速度降、位移增」這對相反的代價。

第三梯：背用法與來源，不背式子

T_{eD} 、 D_D 、 D'_D 、 B 表。這四樣考四次給三次。改成背來源： $D_D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 / B$ 就是 $S_d = S_a / \omega^2$ 換個寫法； $\xi_e = \frac{2}{\pi} \frac{\mu}{A}$ 就是母公式代矩形迴圈。知道來源，那年不給也推得出來——112 年就是這樣。

4-3 四個具體的踩雷點（都有年份佐證）

- 107-4 缺的那一步。提示給了 D 、 T_e 、 ξ_e 三條，但要從 $A = 0.08g$ 、 $D = 25 \text{ cm}$ 反算 R 與 μ ，入口是 $A = \frac{D}{R} + \mu$ ——那條沒給。三條提示看起來很完整，其實少了門把。
- $\cos^2 \theta$ 不是 $\cos \theta$ 。位移投影一次、出力投影一次，兩次相乘。101-2 給了 W_{Vj} 全式（含 δ_{rj} 是斜撐方向的相對位移），107-1 反過來要你反算 C 卻什麼都不給。只投影一次，答案差 $\cos \theta$ 倍。
- Q 不是 F_y 。LRB 的特徵強度 $Q = F_y(1 - \alpha)$ 是迴圈與縱軸的截距，直接把 F_y 當 Q 用， K_e 與 A_{TD} 一起錯。103-2 的 30 分就卡在這裡。
- 液態黏滯元件進不了複合阻尼比。100-4(三)(2) 專門問這件事：應變能加權的分子分母都只看得到「儲存應變能」的元件，純黏滯元件不儲存應變能，所以它的貢獻反映不出來——這也是同題(三)(1)「用位移型或黏彈性元件補足會與原設計抵觸」的原因（它們會改變勁度，連帶改變週期）。